



Применение искусственного интеллекта в скрининге рака легкого (обзор литературы)

Наталья Владимировна ЕМЕЛЬЯНОВА^{1,2}

Роман Вячеславович ЧУМАКОВ^{1,3}

¹ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»,
Институт медицины и здоровьесбережения

392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33

²ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический клинический диспансер»

392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Московская, 29В

³ТОГБУЗ «Городская клиническая больница г. Котова»

393190, Российская Федерация, Тамбовская область, г. Котовск, ул. Пионерская, 24

✉ Roman68881@yandex.ru

Аннотация. В условиях стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ) и растущей потребности в улучшении качества медицинской помощи применение методов ИИ становится все более популярным в различных областях медицины. Особенности технологий ИИ позволяют эффективно использовать алгоритмы и модели анализа данных в медицинской диагностике, что может значительно повысить качество предоставляемой помощи, особенно в онкологии. В этой области ранняя диагностика и лечение имеют особое значение для повышения вероятности выздоровления и снижения уровня летальности. *Цель обзора* – на основании анализа литературных данных рассмотреть и обсудить текущие применения искусственного интеллекта в скрининге рака легких. *Материалы и методы.* Проведен поиск научной литературы среди открытых источников базы данных Pubmed, а также российской научной электронной библиотеки eLibrary с использованием следующих ключевых слов: рак легких, искусственный интеллект, лучевая диагностика, низкодозная компьютерная томография. *Результаты.* Основной областью ИИ в анализе визуальных данных является глубокое обучение. Есть множество моделей машинного обучения и нейронных сетей, применяемых в скрининге рака легкого, многие из которых обещают в будущем кардинально изменить скрининг благодаря своей способности обрабатывать огромное количество данных и автоматически определять точные характеристики легочных узлов. *Заключение.* ИИ показывает эффективность в улучшении рабочих процессов, возможностей диагностики и обучения (для неопытных рентгенологов), однако необходимо проведение дополнительных исследований, прежде чем можно будет рекомендовать использовать конкретный вариант модели.

Ключевые слова: рак легких; искусственный интеллект; лучевая диагностика; низкодозная компьютерная томография

Для цитирования: Емельянова Н.В., Чумаков Р.В. Применение искусственного интеллекта в скрининге рака легкого (обзор литературы). Тамбовский медицинский журнал. 2025;7(3):28-42. DOI [10.20310/2782-5019-2025-7-3-28-42](https://doi.org/10.20310/2782-5019-2025-7-3-28-42)

Artificial intelligence in lung cancer screening (literature review)

Natalia V. YEMELYANOVA^{1,2} , Roman V. CHUMAKOV^{1,3}  

¹Derzhavin Tambov State University, Institute of Medicine and Health Protection
33 Internatsionalnaya St., Tambov 392000, Russian Federation

²Tambov Regional Oncology Clinical Dispensary
29B Moskovskaya St., Tambov 392000, Russian Federation

³Kotovsk City Clinical Hospital
24 Pionerskaya St., Kotovsk 393190, Tambov Region, Russian Federation

 Roman68881@yandex.ru

Abstract. With the rapid development of artificial intelligence (AI) and the growing need to improve the quality of medical care, the use of AI methods is becoming increasingly popular in various fields of medicine. The specific features of AI technologies enable the effective use of algorithms and data analysis models in medical diagnostics, which can significantly improve the quality of care, particularly in oncology. In this area, early diagnosis and treatment are particularly important for increasing the likelihood of recovery and reducing mortality. *The purpose of this review* is to analyze the literature to examine and discuss current applications of artificial intelligence in lung cancer screening. *Materials and methods.* A literature search was conducted in the open-source PubMed database and the Russian scientific electronic library eLibrary with the following keywords: lung cancer, artificial intelligence, radiation diagnostics, low-dose computed tomography. *Results.* Deep learning is the primary field of AI in visual data analysis. Numerous machine learning models and neural networks are used in lung cancer screening, many of which promise to revolutionize screening in the future due to their ability to process vast amounts of data and automatically identify precise characteristics of lung nodules. *Conclusion.* AI has been shown to be effective in improving workflows, diagnostic capabilities, and training (for inexperienced radiologists), but further research is needed before recommending the use of a specific model.

Keywords: lung cancer; artificial intelligence; radiation diagnostics; low-dose computed tomography

For citation: Yemelyanova N.V., Chumakov R.V. Artificial intelligence in lung cancer screening (literature review). *Tambov Medical Journal*. 2025;7(3):28-42. (In Russian). DOI [10.20310/2782-5019-2025-7-3-28-42](https://doi.org/10.20310/2782-5019-2025-7-3-28-42)

ВВЕДЕНИЕ

Рак легкого (РЛ) представляет собой одну из самых серьезных проблем для здоровья населения из-за высокого уровня смертности и сложности ранней диагностики. Согласно последним данным, уровень пятилетней выживаемости пациентов с РЛ на IV стадии менее 10 % по всему миру [1–3], тогда как значение пятилетней выживаемости у пациентов с I стадией

приближается к 70 %, что подчеркивает необходимость выявления заболевания на ранней стадии развития.

Согласно информации, опубликованной Международным агентством по изучению рака, в 2020 г. рак легких стал главной причиной смерти от онкологических заболеваний (~1,8 миллиона смертей в год). Кроме того, РЛ является ведущей причиной смерти от онкологических заболеваний среди мужчин, в то время как у

женщин он занимает третье место по смертности, уступая раку молочной железы и раку шейки матки [4].

Исследования показывают, что более 90 % летальных исходов РЛ было выявлено у пациентов, употребляющих табак. При сохранении тенденции потребления табака к 2030 г. в мире ежегодно будет умирать около 10 млн человек. Табачный дым представляет опасность не только для курильщика, но и для окружающих. У членов семьи курильщика РЛ возникает в 1,5–2 раза чаще, чем в некурящих семьях.

При сохранении текущих темпов потребления табака к 2030 г. в мире будет умирать около 10 миллионов человек ежегодно. Табачный дым несет риск не только для курильщика, но и для людей вокруг него. У членов семей курильщиков риск развития РЛ увеличивается в 1,5–2 раза по сравнению с семьями, где никто не курит [5–7].

К 2040 г. прогнозируется рост заболеваемости злокачественными новообразованиями на 47 %, что связано с ростом продолжительности жизни населения и растущей распространенностью таких факторов риска, как курение, нездоровое питание, ожирение и гиподинамия.

В свете представленных прогнозов и ключевых факторов риска, выявленных в ходе исследований, становится очевидной необходимость в разработке и совершенствовании методов диагностики РЛ. В условиях стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ) и растущей потребности в улучшении качества медицинской помощи применение методов ИИ становится все более популярным в различных областях медицины. Особенности технологий ИИ позволяют эффективно использовать алгоритмы и модели анализа данных в медицинской диагностике, что может значительно повысить качество предоставляемой помощи, особенно в онкологии. В этой области ранняя диагно-

стика и лечение имеют особое значение для повышения вероятности выздоровления и снижения уровня летальности.

Цель обзора – на основании анализа литературных данных рассмотреть и обсудить текущие применения ИИ в скрининге РЛ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведен поиск научной литературы среди открытых источников базы данных PubMed, а также российской научной электронной библиотеки eLibrary с использованием следующих ключевых слов: рак легких, искусственный интеллект, лучевая диагностика, низкодозная компьютерная томография.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Первое описание РЛ принадлежит французскому врачу G. Bayle, который в 1810 г. опубликовал свои наблюдения, сделанные еще в 1805 г. во время вскрытия.

Существовал ряд причин, препятствующих диагностике РЛ до XIX в. Имеющиеся на тот момент методы диагностики не позволяли дифференцировать клинические проявления РЛ от других легочных патологий. В связи с высокой степенью метастазирования и быстрым ростом метастазов, врачи Средневековья при проведении вскрытия не могли достоверно выявить первичный очаг опухоли, тем самым связав его с патологией легких. Еще одной из причин являлась низкая продолжительность жизни, тогда как пик заболеваемости РЛ приходится на 50–70 лет.

С ростом промышленности, загрязнением окружающей среды и распространением вредных привычек в развитых странах был отмечен резкий рост заболеваемости РЛ. В связи с этим открытие рентгеновских лучей 8 ноября 1895 г.

профессором В.К. Рентгеном стало главным фактором развития диагностики заболеваний легких, позволяя своевременно выявлять рак и другие патологии, возникающие в результате негативного воздействия современных условий жизни [8].

Рак легкого – гетерогенное онкологическое заболевание, относящееся к злокачественным новообразованиям. Согласно клинко-анатомической классификации, различают два основных типа: центральный рак, возникающий в крупных бронхах 1–4-го порядка, и периферический рак, формирующийся в бронхах 5 и 6-го порядков, а также в их более мелких ветвях.

В клинической практике особое значение имеет гистологическая классификация: рак легкого делится на два основных типа – мелкоклеточный рак легкого (МРЛ) и немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ). МРЛ представляет собой слабодифференцированную опухоль, возникающую из нейроэндокринных клеток базального эпителия бронхов, характеризующуюся высокой агрессивностью; он составляет примерно 15 % всех случаев. НМРЛ встречается примерно в 85 % случаев и включает в себя три подтипа: аденокарцинома, крупноклеточная карцинома и плоскоклеточная карцинома [2; 9].

Выявление патологических изменений при скрининге РЛ основано на обнаружении легочных узлов. Легочные узлы – это округлые структуры с четкой или нечеткой границей, которые проявляются при визуализации как очаговые затенения, имеющие диаметр от 3 до ≤ 30 мм в диаметре, окруженные воздушной легочной тканью либо идущие по ходу плевры. Они могут быть одиночными или множественными и не иметь сопутствующих изменений в грудной клетке, таких как лимфаденопатия или плевральные изменения.

Классифицируют легочные узлы по рентгеноморфологии согласно Флейшеровскому сообществу (2017) на солидные и субсолидные узлы. Субсолидные подразделяют на частично солидные и узлы по типу матового стекла. Для определения степени злокачественности легочных узлов используется система описания Lung-RADS.

В рамках профессиональных медицинских осмотров и диспансерного наблюдения в Российской Федерации проводятся флюорографические исследования для раннего выявления туберкулеза, в том числе и РЛ. Данная процедура является обязательной для взрослого населения с 18 лет с периодичностью не менее 1 раза в 2 года. Стоит указать, что истинный метод флюорографии, основанный на фотографировании теневого изображения с флюоресцирующего экрана, технически не применяется. Аналоговые флюорографы повсеместно заменены цифровыми рентгеновскими аппаратами, то есть проводится обзорная рентгенография органов грудной полости [10].

Согласно российским клиническим рекомендациям от 2022 г., при наличии клинических симптомов, подозрительных на РЛ, первично всем пациентам проводится стандартная рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях. Для оценки выявленных при рентгенографии патологических изменений либо при отсутствии изменений на рентгенограммах основным методом визуализации является компьютерная томография (КТ).

Рентгенография органов грудной полости обладает гораздо более низкой чувствительностью из-за особенностей рентгеновского изображения по сравнению с компьютерной томографией легких в отношении обнаружения легочных узлов и не является, по данным большинства зарубежных источников, первостепенным методом выбора в скрининге РЛ.

Тем не менее данный метод широко применяется в качестве первичной визуализации при заболеваниях дыхательной системы, благодаря своей доступности и низким затратам [11].

Благодаря тому, что в медицинской диагностике применяются компьютерные технологии, а именно цифровые аппараты, результат работы которых хранится и обрабатывается на компьютере, становится возможным улучшить метод диагностики РЛ путем применения новейших разработок в мире информационных технологий. Одним из таких путей развития медицинских методов исследования являются технологии ИИ.

Искусственный интеллект – это совокупность вычислительных методов и алгоритмов, имитирующих когнитивные функции человека, такие как обучение, планирование и решение задач, путем обработки и анализа данных. В перспективе он может существенно улучшить процессы проведения исследований, ускоряя и упрощая монотонную работу, снижая общую нагрузку на врачей-рентгенологов и позволит им сосредоточиться на более сложных случаях. Это, в свою очередь, повысит качество их работы и положительно скажется на уровне медицины в стране, что в конечном итоге улучшит уровень жизни населения.

Основной областью ИИ в анализе визуальных данных является глубокое обучение (deep learning, DL). DL – это метод машинного обучения, основанный на обработке исходных данных и предсказании соответствующих выходных значений. Ключевой технологией DL выступают сверточные нейронные сети (convolutional neural networks, CNN). Задачу определения патологии, которую может выполнить нейронная сеть, можно разделить на три этапа: 1) разметка пикселей (сегментация); 2) определение местоположения патологии (обнаруже-

ние); 3) категоризация изображений (классификация).

Размер узлов является ключевым прогностическим показателем злокачественности. Традиционно его измеряют вручную, используя штангенциркуль для определения наибольшего поперечного диаметра в двумерной плоскости (2D). Однако в последнее время рекомендации на национальном и международном уровнях акцентируют внимание на необходимости измерения объема узлов, а не их диаметра. Это связано с тем, что объемные измерения менее подвержены вариабельности как внутри одного исследования, так и в разных наблюдениях, более точно отражают трехмерную природу легочного узла, а также являются более чувствительными к изменениям размера, что позволяет раньше выявлять признаки злокачественности по сравнению с двумерными измерениями. Качество объемных измерений во многом зависит от точности сегментации узлов.

Большинство существующих алгоритмов сегментации базируется на методе «наращивания областей» из заранее заданной начальной точки, которая соединяет все воксели, превышающие определенный порог. Солидные внутрипаренхиматозные легочные узлы хорошо выделяются на фоне воздушной паренхимы легкого, что облегчает их контурацию. Тем не менее задача становится более сложной, когда к узлам примыкают другие структуры с аналогичной плотностью, такие как сосуды, дыхательные пути и плевра. В таких случаях необходимо применять методы обработки изображений с использованием морфологических критериев для устранения прилежащих структур [12; 13].

Сегментация субсолидных узелков представляет собой более сложную задачу по сравнению с солидными образованиями, так как разница в плотности между

узелком и окружающей легочной тканью менее выражена. Дополнительные сложности возникают при попытке отделить твердый компонент узлов от соседних сосудов [14].

За последние несколько лет появилось множество программного обеспечения для ручного, полуавтоматического и автоматизированного объемного анализа. Хотя эти программы обеспечивают высокую надежность повторных измерений, часто наблюдаются различия в величинах, получаемых разными программными пакетами. Особенно значительные расхождения отмечаются для узлов, имеющих неправильную форму и узлов, расположенных субплеврально. Одной из ключевых рекомендаций Британского торакального общества стало стремление к снижению вариабельности в объемных измерениях узлов [15; 16].

Некоторые источники утверждают, что применение методов глубокого обучения способствует улучшению сегментации узлов. В одном из исследований группа ученых провела объемную сегментацию 7927 узелков из выборки NLST, используя модель глубокого обучения, которая инициировалась одним щелчком мыши внутри узла. Затем эти измерения использовались для оценки точности прогнозирования злокачественности с использованием модели прогнозирования рака Университета Брока. Метод сравнивался с 2D-измерениями, выполненными рентгенологами NLST, и продемонстрировал повышение значения прогноза на 2,21 % (AUC = 88,17 для объемного анализа против 85,96 для измерения радиологом) [17].

A.A.A. Setio et al. провели исследование влияния объединения отдельных систем на производительность обнаружения узлов, в котором использовался алгоритм LUNG Nodule Analysis 2016 (LUNA16), исследование проводилось на основе на-

бора данных LIDC-IDRI из 888 снимков КТ грудной клетки. Семь алгоритмов было применено для полного обнаружения узлов, а пять – для уменьшения количества ложноположительных результатов. Комбинация этих методов позволила достичь высокой чувствительности более 95 % при менее чем 1,0 ложноположительном результате на одно сканирование [18].

Для обнаружения легочных узлов на КТ применяется множество нейросетевых моделей, включая региональные CNN (RCNN), CNN с мультиразрешением (MRCNN), иерархические CNN (HSCNN) и др. Для повышения точности постоянно разрабатываются новые модели. Например, в исследовании 2020 г., анализировавшем два набора данных с более чем 800 изображениями КТ грудной клетки, новая глубокая конволюционная нейронная сеть (DCNN) сравнивалась с RCNN, MRCNN и HSCNN. Четыре рентгенолога проанализировали каждое изображение, обозначив все узлы. Точность работы нейросетевых моделей сравнивалась с точностью, полученной врачами-рентгенологами. Результаты показали значительное улучшение точности, чувствительности и специфичности обнаружения узлов при использовании модели DCNN [19].

Классификация и характеристика стадии заболевания не менее важны, чем его диагностика. Она играет ключевую роль в составлении плана лечения. F. Prayer et al. в своей обзорной статье отмечают значительное влияние машинного обучения на компьютерное обнаружение и дальнейшую характеристику легочных узлов, что представляет собой важный ресурс для программ по скринингу РЛ [20].

Нельзя оставить без внимания тот факт, что несмотря на низкую информативность метода рентгенографии для

ранних стадий (I и II) РЛ, существуют исследования по поводу обнаружения РЛ на рентгенограммах с помощью машинного обучения (machine learning). S. Jang et al. в своей работе выявили, что алгоритм DLAD может помочь врачам в обнаружении РЛ. С его помощью рентгенологи смогли выявить больше случаев РЛ (53 против 40 %, $P < 0,001$) [21].

В исследовании, проведенном А.В. Безрезниковым, С.О. Шкитиным, И.Е. Тюриным с целью оценки возможностей рентгенографии органов грудной клетки в первичной диагностике РЛ, было выявлено, что рентгенография органов грудной полости имеет недостаточную информативность для I стадии ($J = 0,00$; $p < 0,05$) и II стадии ($J = 0,25$; $p < 0,05$); среднюю информативность для III стадии ($J = 0,80$; $p < 0,05$); относительно высокую информативность для IV стадии ($J = 5,16$; $p < 0,05$). С помощью рентгенографии органов грудной полости не удалось достоверно определить признаки РЛ на ранних стадиях в 84,3 % случаев. При сопоставлении результатов рентгенографии с низкодозной компьютерной томографией (НДКТ) органов грудной полости ими была рассчитана возможность увеличить выявляемость РЛ на ранних стадиях в 5,37 раз [22].

Многочисленные исследования [23–26], большая часть из которых зарубежные, подтверждают наибольшую эффективность низкодозной компьютерной томографии (НДКТ) в ранней диагностике РЛ у лиц из групп высокого риска.

Для отнесения пациента к группе высокого риска он должен соответствовать определенным критериям. В исследовании NLST (Национальное скрининговое исследование РЛ) критериями являются: возраст пациента от 50 до 75 лет, стаж курения не менее 30 пачек в год, на момент оценки пациент должен быть либо

активным курильщиком, либо бросившим курение менее 15 лет назад.

В соответствии с критериями Флейшнера [27] при случайном обнаружении легочных узлов может понадобиться периодическое НДКТ обследование пациента. Воздействие излучения, связанного со скринингом, может потенциально привести к развитию рака, несмотря на низкую дозу облучения, составляющую в среднем 1,4 мЗв НКДТ [28]. Этот факт подчеркивает необходимость улучшения диагностики с минимизацией пропуска патологических изменений.

С.П. Морозов и соавт. провели исследование, в котором алгоритм S. Trajanovski et al. (2019) был применен к 100 данным НДКТ, полученным в Москве [29]. Сравнение результатов работы алгоритма с заключениями протоколов показало высокую эффективность метода: чувствительность – 81,7 %, специфичность – 92,5 %, точность – 86,0 %, площадь под кривой ROC – 0,930.

Японскими исследователями была оценена система автоматизированной компьютерной диагностики (computer-aided diagnosis, CAD), которая автоматически определяла наличие легочных узлов в данных проведенной НДКТ [30]. Алгоритм данной системы ориентирован на обнаружение узлов диаметром не менее 5 мм. Они сравнили возможности диагностики РЛ врачами и CAD у 301 участника. При этом тремя врачами 75 участников (24,9 %) было помечено как «е» (подозрительный на РЛ) без применения CAD, тогда как с CAD они отнесли к «е» группе трех участников. Независимо друг от друга доктора не отнесли 14 участников из 75 к группе «е» (18,7 %), 16 (21,3 %) и 16 (21,3 %) соответственно, тогда как CAD не смогла выявить очаги у 17 (22,7 %). Причиной пропущенной патологии со стороны врачей стала слабая интенсивность тени, тогда как у CAD

системы все нераспознанные узлы были менее 6 мм в диаметре либо находились субплеврально.

S.J. van Riel et al. сравнили наблюдателей с компьютерной моделью (PanCan) прогнозирования риска злокачественности распознанного легочного узла [31]. Особенность данной модели состоит в том, что она оценивает большое количество параметров, в том числе анамнестические данные пациентов: возраст, пол, семейный анамнез, наличие эмфиземы, размер узла, его тип, расположение, количество и наличие спикул. Результаты PanCad оказались эквивалентны результатам наблюдателей для оценки риска злокачественных и доброкачественных узлов всех размеров (AUC 0,932 против 0,910, $p = 0,184$). Однако наблюдатели показали лучшие результаты для дифференциации злокачественных узлов от доброкачественных соответствующего размера (AUC 0,819 против 0,706, $p < 0,001$).

L. Li et al. провели сравнительный анализ между их системой DL-CAD и группой рентгенологов. В результате модель DL-CAD показала более высокий уровень обнаружения легочных узлов в сравнении с врачами (86,2 против 79,2 %). Тем не менее частота ложноположительных результатов была выше, чем при двойном чтении (1,53 против 0,13) [32].

В исследовании C. Jacobs et al. изучали влияние специального просмотрщика на совпадение мнений наблюдателей и время чтения при категоризации изображений легких по шкале Lung-RADS [33]. В исследовании применяли две программы для просмотра: специализированную программу, разработанную для оптимизации рабочего процесса чтения скрининговых КТ грудной клетки при PL (CIRRUS Lung Screening, Diagnostic Image Analysis Group, Radboud University Medical Center), и стандартную программу просмотра, подобную PACS. В спе-

циализированный просмотрщик КТ-исследований был встроен алгоритм CAD для обнаружения узлов. Каждый наблюдатель читал все случаи дважды: один раз в специальном просмотрщике КТ-скрининга легких и один раз в стандартном просмотрщике. Процесс чтения был разделен на две отдельные сессии чтения с промежутком не менее 2 недель, чтобы свести к минимуму влияние ошибки памяти. Расчет согласованности наблюдателей проводился с использованием взвешенных по Коэну значений κ . Различия во времени чтения между двумя наблюдателями анализировались с помощью знакового рангового теста Вилкоксона. Совпадение мнений между наблюдателями было умеренным для стандартного наблюдателя и существенным для специализированного наблюдателя, со значениями κ Флейсса 0,58 (95 % ДИ: 0,55, 0,60) и 0,66 (95 % ДИ: 0,64, 0,68) соответственно. Совпадение мнений между наблюдателями было существенным, со средним значением κ , взвешенным по Коэну, 0,67. Медианное время чтения было значительно сокращено со 160 со стандартным наблюдателем до 86 секунд со специализированным наблюдателем ($P < 001$).

S.B. Lo et al. разработали новую функцию подавления изображения легочных сосудов со встроенной системой CADe (VIS/CADe) [34]. VIS/CADe – это специализированная система ИИ, которая выполняет подавление легочных сосудов из набора данных КТ, сохраняя при этом легочные узлы, тем самым потенциально улучшая их обнаружение. Время интерпретации рентгенологом сократилось со 132,3 до 98,0 секунд в случае использования VIS/CADe ($p < 0,01$). В автономном режиме VIS/CADe-система обнаружила 89,5 и 82,0 % злокачественных узлов (размером не менее 5 мм), ложноположительный показатель на исследова-

ние КТ составил 0,58. Рентгенологи обнаружили 80,0 % раковых заболеваний с помощью VIS/CADe против 64,45 % раковых заболеваний без использования VIS/CADe ($p < 0,01$); специфичность снизилась с 89,9 до 84,4 % ($p < 0,01$).

Выше обозначенные примеры использования ИИ в области медицинской диагностики демонстрируют, как технологии машинного обучения оказываются многообещающими инструментами для поддержки клинических решений в области автоматизированного распознавания легочных узлов, начиная от их обнаружения, сегментации и классификации, заканчивая снижением ложноположительных результатов. Несмотря на это, стоит отметить, что все еще существует ряд проблем и ограничений, связанных с использованием различных методов ИИ.

Одной из важнейших проблем, препятствующих распространению DL в анализе медицинских изображений, является нехватка высококачественных размеченных наборов данных. Эффективное обучение моделей DL требует большого объема размеченных данных для точной оценки параметров патологии. Важно учитывать, что при анализе изображений врач-рентгенолог часто изменяет масштаб изображения и использует различные срезы (корональные, сагиттальные и аксиальные), поэтому на этапе обучения моделей требуется значительно больше данных, чем можно предположить. Также для создания качественной модели DL необходимо участие большого числа экспертов, поскольку использование ограниченного количества врачей-специалистов может привести к недостаточной надежности модели – она будет перенимать ошибки этих врачей. Чтобы решить данную проблему, требуется большое количество экспертов и совершенствование обучения алгоритмов, что, в свою очередь, является дорогостоящим и тру-

доемким процессом. Это ограничение особенно характерно для методов, требующих больших объемов данных, таких как CNN. Решением проблемы могут стать методы, не требующие контроля, например, с самоконтролем, которые не нуждаются в разметке данных. Многие алгоритмы глубокого обучения сосредоточены исключительно на анализе визуальных данных, но для полной диагностики РЛ необходимо учитывать и другие факторы. Диагностический подход должен быть комплексным, включающим не только визуальные данные, но и анамнез пациента, а также другие клинические данные.

Отсутствие единых стандартов диагностики, алгоритмов обучения и реализации моделей машинного обучения подчеркивает необходимость взаимодействия врачей, инженеров и разработчиков программного обеспечения.

Важно обратить внимание на правовые вопросы, особенно касающиеся охраны личной информации пациентов. Неправильное обращение с медицинскими данными может вызвать серьезные проблемы, включая утечки и угрозы конфиденциальности. Поэтому крайне необходимо создать и строго следовать протоколам, которые обеспечат защиту и безопасность медицинской информации. Это поможет снизить риски, связанные с несанкционированным доступом и использованием данных.

Увеличение объема и сложность интерпретации наборов данных скрининга РЛ существенно сократило время, необходимое для анализа клинических данных и анамнеза. В результате роль рентгенолога изменилась: из диагноста он стал скорее аналитиком изображений, в то время как клиническая интерпретация результатов теперь частично возложена на других врачей. Поэтому используя множество мощных инструментов ИИ,

можно значительно упростить рабочий процесс рентгенолога.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках этого обзора мы рассмотрели множество моделей машинного обучения и нейронных сетей, применяемых в скрининге РЛ, многие из которых обещают в будущем кардинально изменить скрининг РЛ благодаря своей способности обрабатывать огромное количество данных и автоматически определять точные характеристики легочных узлов. Различные комбинированные модели, включающие сверточные нейронные сети, машинное обучение, ручную обработку данных, компьютерную диагностику, обеспечили лучшую диагностику и оценку большей части легочных узлов с более высокой чувствительностью, специфичностью и точностью. Но стоит учесть, что производительность алгоритмов может различаться в зависимости от наборов данных (количества, качества исследований). Отсутствие обобщенной модели усложняет внедрение этих технологий в клиническую практику и делает их

применение менее надежным. Большинство исследований работы алгоритмов сосредоточены на анализе изображений. Поэтому для успешного применения ИИ в скрининге РЛ необходимо применение комплексного подхода, который включает в себя использование клинической информации, например, анамнеза пациентов и других данных. Также ИИ показывает эффективность в улучшении рабочих процессов, возможностей диагностики и обучения (для неопытных рентгенологов), однако необходимо проведение дополнительных исследований, прежде чем можно будет рекомендовать использовать конкретный вариант модели. В рамках будущих исследований рекомендуется сосредоточиться на следующих направлениях: разработка более универсальных и изъясняемых моделей, работающих на различных типах данных; улучшение качества наборов данных, используемых для обучения алгоритмов; а также внедрение междисциплинарных подходов, которые будут включать специалистов по данным, рентгенологов и онкологов для создания действительно эффективных инструментов скрининга РЛ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Siegel R.L., Miller K.D., Fuchs H.E., Jemal A. Cancer Statistics, 2021. CA: a Cancer Journal for Clinicians. 2021;71(1):7-33. DOI [10.3322/caac.21654](https://doi.org/10.3322/caac.21654); EDN: [FNPAVS](#)
2. Blandin Knight S., Crosbie P.A., Balata H. et al. Progress and prospects of early detection in lung cancer. Open Biology. 2017;7(9):170070. DOI [10.1098/rsob.170070](https://doi.org/10.1098/rsob.170070); EDN: [YGVVKS](#)
3. Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I. et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: a Cancer Journal for Clinicians. 2018;68(6):394-424. DOI [10.3322/caac.21492](https://doi.org/10.3322/caac.21492)
4. Sung H., Ferlay J., Siegel R.L. et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: a Cancer Journal for Clinicians. 2021;71(3):209-249. DOI [10.3322/caac.21660](https://doi.org/10.3322/caac.21660); EDN: [MRLXRI](#)
5. Dubin S., Griffin D. Lung cancer in non-smokers. Missouri Medicine. 2020;117(4):375-379.
6. Brenner D.R., Hung R.J., Tsao M.S. et al. Lung cancer risk in never-smokers: a population-based case-control study of epidemiologic risk factors. BMC Cancer. 2010;10:285. DOI [10.1186/1471-2407-10-285](https://doi.org/10.1186/1471-2407-10-285); EDN: [NAHCED](#)

7. Kondo K.K., Rahman B., Ayers C.K. et al. Lung cancer diagnosis and mortality beyond 15 years since quit in individuals with a 20+ pack-year history: a systematic review. *CA: a Cancer Journal for Clinicians*. 2024;74(1):84-114. DOI [10.3322/caac.21808](https://doi.org/10.3322/caac.21808); EDN: [EXVJAL](#)
8. Харченко В.П., Кузьмина В.П. Рак легкого. Фундаментальные проблемы и клинические перспективы. М.; 1994. 479 с.
9. Акопов А. Современные подходы к классификации рака легкого. *Врач*. 2011;(12):7-12. EDN: [MXEHWQ](#)
10. Smelov V., Trusova O., Barbier S. et al. Rationale and purpose: the FLUTE study to evaluate fluorography mass screening for tuberculosis and other diseases, as conducted in Eastern Europe and Central Asia Countries. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2022;19(14):8706. DOI [10.3390/ijerph19148706](https://doi.org/10.3390/ijerph19148706); EDN: [HVGEYJ](#)
11. Jones C.M., Buchlak Q.D., Oakden-Rayner L. et al. Chest radiographs and machine learning – Past, present and future. *Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology*. 2021;65(5):538-544. DOI [10.1111/1754-9485.13274](https://doi.org/10.1111/1754-9485.13274); EDN: [WTVAWF](#)
12. Ko J.P., Berman E.J., Kaur M. et al. Pulmonary Nodules: growth rate assessment in patients by using serial CT and three-dimensional volumetry. *Radiology*. 2012;262(2):662-671. DOI [10.1148/radiol.11100878](https://doi.org/10.1148/radiol.11100878)
13. Kuhnigk J.M., Dicken V., Bornemann L. et al. Morphological segmentation and partial volume analysis for volumetry of solid pulmonary lesions in thoracic CT scans. *IEEE Transactions on Medical Imaging*. 2006;25(4):417-434. DOI [10.1109/TMI.2006.871547](https://doi.org/10.1109/TMI.2006.871547)
14. Devaraj A., van Ginneken B., Nair A., Baldwin D. Use of volumetry for lung nodule management: theory and practice. *Radiology*. 2017;284(3):630-644. DOI [10.1148/radiol.2017151022](https://doi.org/10.1148/radiol.2017151022)
15. Kadir T., Gleeson F. Lung cancer prediction using machine learning and advanced imaging techniques. *Translational Lung Cancer Research*. 2018;7(3):304-312. DOI [10.21037/tlcr.2018.05.15](https://doi.org/10.21037/tlcr.2018.05.15)
16. Ciompi F., Chung K., van Riel S. et al. Towards automatic pulmonary nodule management in lung cancer screening with deep learning. *Scientific Reports*. 2017;7:46479. DOI [10.1038/srep46479](https://doi.org/10.1038/srep46479)
17. Ather S., Kadir T., Gleeson F. Artificial intelligence and radiomics in pulmonary nodule management: current status and future applications. *Clinical Radiology*. 2020;75(1):13-19. DOI [10.1016/j.crad.2019.04.017](https://doi.org/10.1016/j.crad.2019.04.017); EDN: [SIOVZI](#)
18. Setio A.A.A., Traverso A., de Bel T. et al. Validation, comparison, and combination of algorithms for automatic detection of pulmonary nodules in computed tomography images: The LUNA16 challenge. *Medical Image Analysis*. 2017;42:1-13. DOI [10.1016/j.media.2017.06.015](https://doi.org/10.1016/j.media.2017.06.015); EDN: [CLBHXO](#)
19. Chi J., Zhang S., Yu X. et al. A novel pulmonary nodule detection model based on multi-step cascaded networks. *Sensors*. 2020;20(15):4301. DOI [10.3390/s20154301](https://doi.org/10.3390/s20154301); EDN: [WRUREF](#)
20. Prayer F., Röhrich S., Pan J. et al. Künstliche Intelligenz in der Bildgebung der Lunge [Artificial intelligence in lung imaging]. *Der Radiologe*. 2020;60(1):42-47. DOI [10.1007/s00117-019-00611-2](https://doi.org/10.1007/s00117-019-00611-2); EDN: [JARFLM](#)
21. Jang S., Song H., Shin Y.J. et al. Deep learning-based automatic detection algorithm for reducing overlooked lung cancers on chest radiographs. *Radiology*. 2020;296(3):652-661. DOI [10.1148/radiol.2020200165](https://doi.org/10.1148/radiol.2020200165); EDN: [XXKMAF](#)
22. Березников А.В., Шкутин С.О., Тюрин И.Е. Возможности рентгенографии грудной клетки в первичной диагностике рака легкого. *Вестник рентгенологии и радиологии*. 2024;105(3):149-155. DOI [10.20862/0042-4676-2024-105-3-149-155](https://doi.org/10.20862/0042-4676-2024-105-3-149-155); EDN: [TFJJBC](#)
23. de Koning H.J., van der Aalst C.M., de Jong P.A. et al. Reduced lung-cancer mortality with volume ct screening in a randomized trial. *The New England Journal of Medicine*. 2020;382(6):503-513. DOI [10.1056/nejmoa1911793](https://doi.org/10.1056/nejmoa1911793); EDN: [IXUGZN](#)
24. Shen H. Low-dose CT for lung cancer screening: opportunities and challenges. *Frontiers of Medicine*. 2018;12(1):116-121. DOI [10.1007/s11684-017-0600-1](https://doi.org/10.1007/s11684-017-0600-1); EDN: [YFDPYL](#)

25. Aberle D.R., Adams A.M., Berg C.D. et al. Reduced lung-cancer mortality with low-dose computed tomographic screening. *The New England Journal of Medicine*. 2011;365(5):395-409. DOI [10.1056/nejmoa1102873](https://doi.org/10.1056/nejmoa1102873)
26. Jonas D.E., Reuland D.S., Reddy S.M. et al. Screening for lung cancer with low-dose computed tomography: Updated Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. *JAMA*. 2021;325(10):971-987. DOI [10.1001/jama.2021.0377](https://doi.org/10.1001/jama.2021.0377); EDN: [VQNWMC](#)
27. MacMahon H., Naidich D.P., Goo J.M. et al. Guidelines for management of incidental pulmonary nodules detected on CT images: from the Fleischner Society 2017. *Radiology*. 2017;284(1):228-243. DOI [10.1148/radiol.2017161659](https://doi.org/10.1148/radiol.2017161659); EDN: [YFHDCY](#)
28. Larke F.J., Kruger R.L., Cagnon C.H. et al. Estimated radiation dose associated with low-dose chest CT of average-size participants in the National Lung Screening Trial. *AJR. American Journal of Roentgenology*. 2011;197(5):1165-1169. DOI [10.2214/AJR.11.6533](https://doi.org/10.2214/AJR.11.6533)
29. Морозов С.П., Владзимирский А.В., Гомболевский В.А. и др. Искусственный интеллект в скрининге рака легкого: оценка диагностической точности алгоритма для анализа низкодозовых компьютерных томографий. *Туберкулез и болезни легких*. 2020;98(8):24-31. DOI [10.21292/2075-1230-2020-98-8-24-31](https://doi.org/10.21292/2075-1230-2020-98-8-24-31); EDN: [LFTUNW](#)
30. Abe Y., Hanai K., Nakano M. et al. A computer-aided diagnosis (CAD) system in lung cancer screening with computed tomography. *Anticancer Research*. 2005;25(1B):483-488.
31. van Riel S.J., Ciompi F., Winkler Wille M.M. et al. Malignancy risk estimation of pulmonary nodules in screening CTs: Comparison between a computer model and human observers. *PloS One*. 2017;12(11):e0185032. DOI [10.1371/journal.pone.0185032](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185032)
32. Li L., Liu Z., Huang H. et al. Evaluating the performance of a deep learning-based computer-aided diagnosis (DL-CAD) system for detecting and characterizing lung nodules: comparison with the performance of double reading by radiologists. *Thoracic Cancer*. 2019;10(2):183-192. DOI [10.1111/1759-7714.12931](https://doi.org/10.1111/1759-7714.12931)
33. Jacobs C., Schreuder A., van Riel S.J. et al. Assisted versus manual interpretation of low-dose CT scans for lung cancer screening: Impact on Lung-RADS agreement. *Radiology. Imaging Cancer*. 2021;3(5):e200160. DOI [10.1148/rycan.2021200160](https://doi.org/10.1148/rycan.2021200160); EDN: [KBVPHC](#)
34. Lo S.B., Freedman M.T., Gillis L.B. et al. Journal Club: Computer-aided detection of lung nodules on CT with a computerized pulmonary vessel suppressed function. *AJR. American Journal of Roentgenology*. 2018;210(3):480-488. DOI [10.2214/AJR.17.18718](https://doi.org/10.2214/AJR.17.18718)

REFERENCES

1. Siegel R.L., Miller K.D., Fuchs H.E., Jemal A. Cancer Statistics, 2021. *CA: a Cancer Journal for Clinicians*. 2021;71(1):7-33. DOI [10.3322/caac.21654](https://doi.org/10.3322/caac.21654)
2. Blandin Knight S., Crosbie P.A., Balata H. et al. Progress and prospects of early detection in lung cancer. *Open Biology*. 2017;7(9):170070. DOI [10.1098/rsob.170070](https://doi.org/10.1098/rsob.170070)
3. Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I. et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA: a Cancer Journal for Clinicians*. 2018;68(6):394-424. DOI [10.3322/caac.21492](https://doi.org/10.3322/caac.21492)
4. Sung H., Ferlay J., Siegel R.L. et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA: a Cancer Journal for Clinicians*. 2021;71(3):209-249. DOI [10.3322/caac.21660](https://doi.org/10.3322/caac.21660)
5. Dubin S., Griffin D. Lung cancer in non-smokers. *Missouri Medicine*. 2020;117(4):375-379.
6. Brenner D.R., Hung R.J., Tsao M.S. et al. Lung cancer risk in never-smokers: a population-based case-control study of epidemiologic risk factors. *BMC Cancer*. 2010;10:285. DOI [10.1186/1471-2407-10-285](https://doi.org/10.1186/1471-2407-10-285)

7. Kondo K.K., Rahman B., Ayers C.K. et al. Lung cancer diagnosis and mortality beyond 15 years since quit in individuals with a 20+ pack-year history: a systematic review. *CA: a Cancer Journal for Clinicians*. 2024;74(1):84-114. DOI [10.3322/caac.21808](https://doi.org/10.3322/caac.21808)
8. Kharchenko V.P., Kuzmina V.P. Lung Cancer. In: Fundamental Issues and Clinical Prospects. Moscow; 1994, 479 p. (In Russian).
9. Akopov A. Current approaches to classification of lung cancer. *Vrach*. 2011;(12):7-12. (In Russian).
10. Smelov V., Trusova O., Barbier S. et al. Rationale and purpose: the FLUTE study to evaluate fluorography mass screening for tuberculosis and other diseases, as conducted in Eastern Europe and Central Asia Countries. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2022;19(14):8706. DOI [10.3390/ijerph19148706](https://doi.org/10.3390/ijerph19148706)
11. Jones C.M., Buchlak Q.D., Oakden-Rayner L. et al. Chest radiographs and machine learning – Past, present and future. *Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology*. 2021;65(5):538-544. DOI [10.1111/1754-9485.13274](https://doi.org/10.1111/1754-9485.13274)
12. Ko J.P., Berman E.J., Kaur M. et al. Pulmonary Nodules: growth rate assessment in patients by using serial CT and three-dimensional volumetry. *Radiology*. 2012;262(2):662-671. DOI [10.1148/radiol.11100878](https://doi.org/10.1148/radiol.11100878)
13. Kuhnigk J.M., Dicken V., Bornemann L. et al. Morphological segmentation and partial volume analysis for volumetry of solid pulmonary lesions in thoracic CT scans. *IEEE Transactions on Medical Imaging*. 2006;25(4):417-434. DOI [10.1109/TMI.2006.871547](https://doi.org/10.1109/TMI.2006.871547)
14. Devaraj A., van Ginneken B., Nair A., Baldwin D. Use of volumetry for lung nodule management: theory and practice. *Radiology*. 2017;284(3):630-644. DOI [10.1148/radiol.2017151022](https://doi.org/10.1148/radiol.2017151022)
15. Kadir T., Gleeson F. Lung cancer prediction using machine learning and advanced imaging techniques. *Translational Lung Cancer Research*. 2018;7(3):304-312. DOI [10.21037/tlcr.2018.05.15](https://doi.org/10.21037/tlcr.2018.05.15)
16. Ciompi F., Chung K., van Riel S. et al. Towards automatic pulmonary nodule management in lung cancer screening with deep learning. *Scientific Reports*. 2017;7:46479. DOI [10.1038/srep46479](https://doi.org/10.1038/srep46479)
17. Ather S., Kadir T., Gleeson F. Artificial intelligence and radiomics in pulmonary nodule management: current status and future applications. *Clinical Radiology*. 2020;75(1):13-19. DOI [10.1016/j.crad.2019.04.017](https://doi.org/10.1016/j.crad.2019.04.017)
18. Setio A.A.A., Traverso A., de Bel T. et al. Validation, comparison, and combination of algorithms for automatic detection of pulmonary nodules in computed tomography images: The LUNA16 challenge. *Medical Image Analysis*. 2017;42:1-13. DOI [10.1016/j.media.2017.06.015](https://doi.org/10.1016/j.media.2017.06.015)
19. Chi J., Zhang S., Yu X. et al. A novel pulmonary nodule detection model based on multi-step cascaded networks. *Sensors*. 2020;20(15):4301. DOI [10.3390/s20154301](https://doi.org/10.3390/s20154301)
20. Prayer F., Röhrich S., Pan J. et al. Künstliche Intelligenz in der Bildgebung der Lunge [Artificial intelligence in lung imaging]. *Der Radiologe*. 2020;60(1):42-47. (In German). DOI [10.1007/s00117-019-00611-2](https://doi.org/10.1007/s00117-019-00611-2)
21. Jang S., Song H., Shin Y.J. et al. Deep learning-based automatic detection algorithm for reducing overlooked lung cancers on chest radiographs. *Radiology*. 2020;296(3):652-661. DOI [10.1148/radiol.2020200165](https://doi.org/10.1148/radiol.2020200165)
22. Bereznikov A.V., Shkitin S.O., Tyurin I.E. Potential of chest radiography in primary diagnosis of lung cancer. *Journal of Radiology and Nuclear Medicine*. 2024;105(3):149-155. (In Russian). DOI [10.20862/0042-4676-2024-105-3-149-155](https://doi.org/10.20862/0042-4676-2024-105-3-149-155)
23. de Koning H.J., van der Aalst C.M., de Jong P.A. et al. Reduced lung-cancer mortality with volume ct screening in a randomized trial. *The New England Journal of Medicine*. 2020;382(6):503-513. DOI [10.1056/nejmoa1911793](https://doi.org/10.1056/nejmoa1911793)
24. Shen H. Low-dose CT for lung cancer screening: opportunities and challenges. *Frontiers of Medicine*. 2018;12(1):116-121. DOI [10.1007/s11684-017-0600-1](https://doi.org/10.1007/s11684-017-0600-1)

25. Aberle D.R., Adams A.M., Berg C.D. et al. Reduced lung-cancer mortality with low-dose computed tomographic screening. *The New England Journal of Medicine*. 2011;365(5):395-409. DOI [10.1056/nejmoa1102873](https://doi.org/10.1056/nejmoa1102873)
26. Jonas D.E., Reuland D.S., Reddy S.M. et al. Screening for lung cancer with low-dose computed tomography: Updated Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. *JAMA*. 2021;325(10):971-987. DOI [10.1001/jama.2021.0377](https://doi.org/10.1001/jama.2021.0377)
27. MacMahon H., Naidich D.P., Goo J.M. et al. Guidelines for management of incidental pulmonary nodules detected on CT images: from the Fleischner Society 2017. *Radiology*. 2017;284(1):228-243. DOI [10.1148/radiol.2017161659](https://doi.org/10.1148/radiol.2017161659)
28. Larke F.J., Kruger R.L., Cagnon C.H. et al. Estimated radiation dose associated with low-dose chest CT of average-size participants in the National Lung Screening Trial. *AJR. American Journal of Roentgenology*. 2011;197(5):1165-1169. DOI [10.2214/AJR.11.6533](https://doi.org/10.2214/AJR.11.6533)
29. Morozov S.P., Vladimirovskiy A.V., Gombolevskiy V.A. et al. Artificial intelligence in lung cancer screening: assessment of the diagnostic accuracy of the algorithm analyzing low-dose computed tomography. *Tuberculosis and Lung Diseases*. 2020;98(8):24-31. DOI [10.21292/2075-1230-2020-98-8-24-31](https://doi.org/10.21292/2075-1230-2020-98-8-24-31)
30. Abe Y., Hanai K., Nakano M. et al. A computer-aided diagnosis (CAD) system in lung cancer screening with computed tomography. *Anticancer Research*. 2005;25(1B):483-488.
31. van Riel S.J., Ciompi F., Winkler Wille M.M. et al. Malignancy risk estimation of pulmonary nodules in screening CTs: Comparison between a computer model and human observers. *PloS One*. 2017;12(11):e0185032. DOI [10.1371/journal.pone.0185032](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185032)
32. Li L., Liu Z., Huang H. et al. Evaluating the performance of a deep learning-based computer-aided diagnosis (DL-CAD) system for detecting and characterizing lung nodules: comparison with the performance of double reading by radiologists. *Thoracic Cancer*. 2019;10(2):183-192. DOI [10.1111/1759-7714.12931](https://doi.org/10.1111/1759-7714.12931)
33. Jacobs C., Schreuder A., van Riel S.J. et al. Assisted versus manual interpretation of low-dose CT scans for lung cancer screening: Impact on Lung-RADS agreement. *Radiology. Imaging Cancer*. 2021;3(5):e200160. DOI [10.1148/rycan.2021200160](https://doi.org/10.1148/rycan.2021200160)
34. Lo S.B., Freedman M.T., Gillis L.B. et al. Journal Club: Computer-aided detection of lung nodules on CT with a computerized pulmonary vessel suppressed function. *AJR. American Journal of Roentgenology*. 2018;210(3):480-488. DOI [10.2214/AJR.17.18718](https://doi.org/10.2214/AJR.17.18718)

Информация об авторах

Емельянова Наталья Владимировна, кандидат медицинских наук, врач-рентгенолог. Тамбовский областной онкологический клинический диспансер, г. Тамбов, Российская Федерация; доцент кафедры госпитальной хирургии с курсом травматологии Института медицины и здоровьесбережения. Тамбовский государственный институт имени Г.Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федерация. E-mail: natalipismo@mail.ru

Вклад в статью: анализ данных, написание части текста статьи.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3844-2165>

Чумаков Роман Вячеславович, ассистент кафедры госпитальной хирургии с курсом травматологии Института медицины и здоровьесбережения. Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федерация; врач-рентгенолог. Городская клиническая больница г. Котова, г. Котовск, Тамбовская область, Российская Федерация. E-mail: Roman68881@yandex.ru

Вклад в статью: поиск и анализ литературы, написание части текста статьи.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4501-4022>

Конфликт интересов отсутствует.

Поступила в редакцию 08.09.2025 г.

Поступила после рецензирования 10.10.2025 г.

Принята к публикации 11.11.2025 г.

Information about the authors

Natalia V. Yemelyanova, Candidate of Medicine, Radiologist. Tambov Regional Oncology Clinical Dispensary, Tambov, Russian Federation; Associate Professor of Hospital Surgery with a Course in Traumatology Department of Institute of Medicine and Health Protection. Derzhavin Tambov State University, Tambov, Russian Federation. E-mail: natalipismo@mail.ru

Contribution: data analysis, writing part of the article text.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3844-2165>

Roman V. Chumakov, Assistant of Hospital Surgery with a Course in Traumatology Department of Institute of Medicine and Health Protection. Derzhavin Tambov State University, Tambov, Russian Federation; Radiologist. Kotovsk City Clinical Hospital, Kotovsk, Tambov Region, Russian Federation. E-mail: Roman68881@yandex.ru

Contribution: literature search and analysis, writing part of the article text.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4501-4022>

There is no conflict of interests.

Received 8 September 2025

Revised 10 October 2025

Accepted 11 November 2025